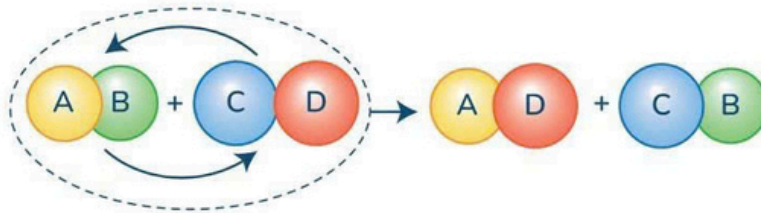


Bài 01

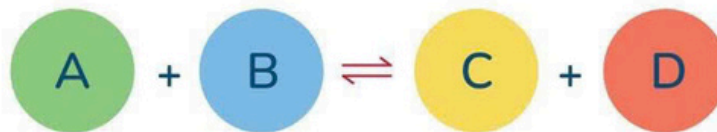
MỞ ĐẦU VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

1 Phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch

– Trong điều kiện xác định, phản ứng chỉ xảy ra theo chiều từ chất tham gia tạo thành sản phẩm mà sản phẩm không thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu gọi là phản ứng một chiều. Người ta dùng ký hiệu mũi tên ($\rightarrow$) để chỉ chiều phản ứng.



– Trong điều kiện xác định, phản ứng xảy ra theo 2 trái ngược nhau được gọi là phản ứng thuận nghịch. Trong phương trình hóa học của phản ứng thuận nghịch, người ta dùng ký hiệu hai nửa mũi tên ngược chiều ($\rightleftharpoons$).



2 Cân bằng hóa học

1. Trạng thái cân bằng

– Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch là trạng thái mà tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

Ví dụ Quá trình phản ứng giữa hydrogen và iodine tạo thành hydrogen iodide theo thời gian được biểu diễn qua các đồ thị sau:

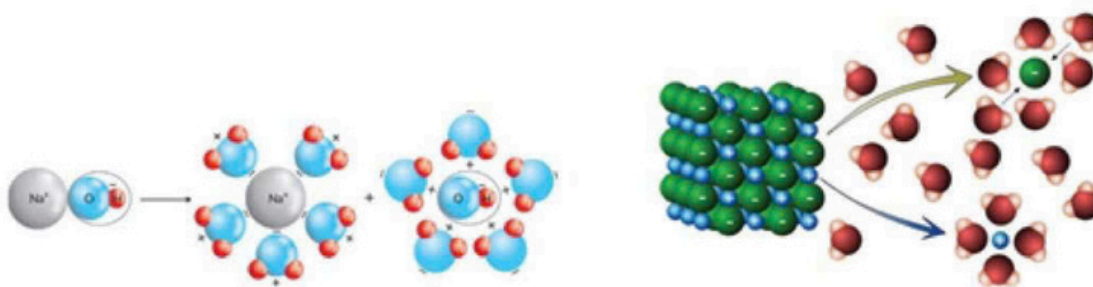
Bài 02

SỰ ĐIỆN LI. THUYẾT BRONSTED – LOWRY VỀ ACID – BASE

1 Sự điện li, chất điện li và chất không điện li

1. Sự điện li

– Quá trình phân li các chất tan khi trong nước tạo thành các ion gọi là sự điện li.



2. Chất điện li và chất không điện li

– Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành các ion, chất không điện li là chất khi tan trong nước không phân li thành ion.

Ví dụ Muối ăn và đường đều là những chất có khả năng tan trong nước, nhưng muối ăn phân li thành các ion hóa tan còn đường là chất không điện li.

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước hầu hết các phân tử hòa tan đều phân li thành ion. Phương trình điện li của chất điện li mạnh được biểu diễn bằng mũi tên 1 chiều ($\rightarrow$).



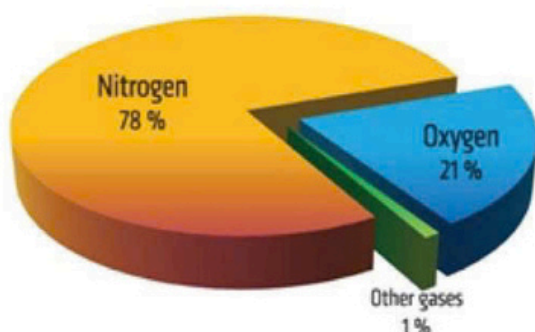
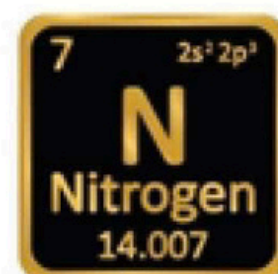
Trong thực tế các acid, base mạnh và hầu hết các muối tan là chất điện li mạnh.

Bài
04

ĐƠN CHẤT NITROGEN

1 Trạng thái tự nhiên của nguyên tố nitrogen

– Nguyên tố nitrogen có ký hiệu hóa học là N, số hiệu nguyên tử là 7 và độ âm điện là 3,04. Trong tự nhiên, nitrogen tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất. Nitrogen có trong cơ thể của mọi sinh vật, hợp chất của nitrogen đóng vai trò quan trọng trong những quá trình sinh hóa.



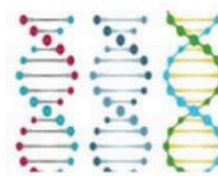
Thành phần thể tích không khí

– Nitrogen trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị ^{14}N (99,63%) và ^{15}N (0,37%). Dạng đơn chất tồn tại trong khí quyển, chiếm 78% thể tích không khí.

– Ở dạng hợp chất, nitrogen có nhiều trong khoáng vật sodium nitrate. Trong cơ thể sinh vật, nitrogen tồn tại dưới dạng các hợp chất hữu cơ như amino acid, chlorophyll, nucleic acid



Khoáng vật sodium nitrate



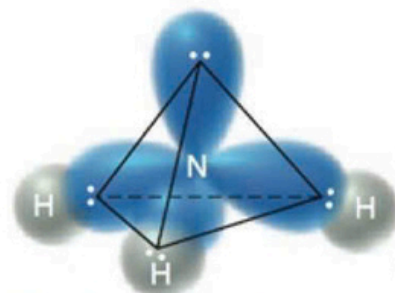
Nitrogen trong cơ thể sinh vật

Bài 05

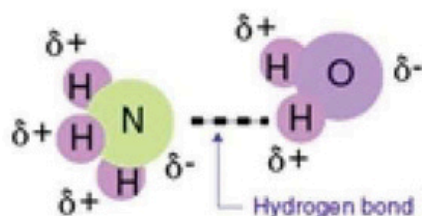
AMMONIA VÀ MUỐI AMMONIUM

1 Cấu tạo phân tử ammonia

– Phân tử NH_3 có cấu trúc chóp tam giác, với nguyên tử nitrogen ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là 3 nguyên tử hydrogen.



Mô hình phân tử ammonia

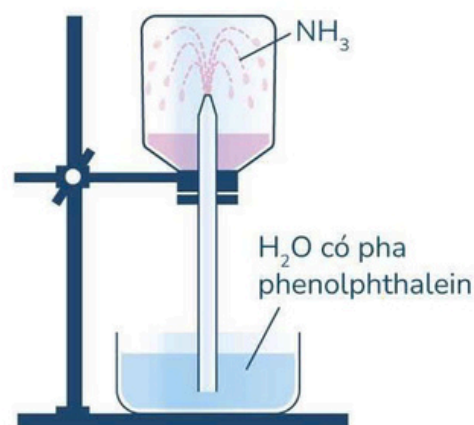


– Các liên kết N–H là liên kết cộng hóa trị phân cực do nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn hơn hydrogen nên các phân tử ammonia có thể tạo liên kết hydrogen với phân tử ammonia khác và với phân tử nước.

2 Tính chất của ammonia

1. Tính chất vật lý

– Ammonia là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí.
– Ammonia tan rất nhiều trong nước tạo dung dịch ammonia, dung dịch đậm đặc thường có nồng độ 25%.



Thí nghiệm tính tan ammonia trong nước

2. Tính chất hóa học

• Tính base

Dung dịch ammonia có tính base yếu, làm giấy quỳ tím hóa xanh. Khi hòa tan vào nước, một phần nhỏ các phân tử NH_3 nhận ion H^+ tạo thành ion NH_4^+ và OH^- .